

El **análisis de protocolos** en el ámbito de la Internet de las Cosas (IdC) es una tarea fundamental para el reconocimiento y la explotación de vulnerabilidades en estos entornos 1. Debido a la naturaleza diversa de la IdC, este proceso presenta desafíos y metodologías específicas.

A continuación, se detallan los puntos clave sobre el análisis de protocolos según las fuentes:

1. Importancia y Desafíos

El análisis es crucial para entender cómo interactúan los dispositivos, pero se ve obstaculizado por la **heterogeneidad del ecosistema**:

- **Protocolos variados:** Es común encontrar protocolos personalizados, propietarios o de reciente creación que se alejan de los estándares tradicionales 1.
- **Limitaciones de las herramientas estándar:** Analizadores de paquetes convencionales, como **Wireshark**, a menudo no pueden identificar el tráfico de protocolos exclusivos o personalizados, incluso si se logra capturar el tráfico de red 2.
- **Necesidad de desarrollo propio:** En muchos casos, los investigadores deben **escribir sus propias herramientas** para poder comunicarse con los dispositivos de IdC específicos 2.

2. Protocolos Comunes en IdC

Existen diversos protocolos de red que son el objetivo principal del análisis en las implementaciones de IdC, entre los que destacan:

- **Inalámbricos de corto y largo alcance:** Wi-Fi, Bluetooth/BLE, ZigBee, Z-Wave e Insteon 1.
- **Industriales y de largo alcance:** LoraWAN, Modbus y Siemens s7comm (Comunicación s7) 1.

3. Metodología de Análisis (Caso BLE)

El análisis de protocolos suele requerir equipos y conocimientos técnicos profundos sobre el funcionamiento de la conexión. Tomando como ejemplo el **Bluetooth de Baja Energía (BLE)**, el análisis se centra en:

1. **Uso de hardware especializado:** Se emplean antenas y dispositivos como el **Ubertooth One** para interceptar y analizar las señales 1.
2. **Estudio de las fases de conexión:** El analista debe comprender el proceso de tres fases de BLE:
 3. Intercambio de funciones de emparejamiento 3.
 4. Generación de claves a corto plazo 3.
 5. Distribución de claves específicas del transporte 3.
6. **Identificación de fallos criptográficos:** El análisis permite detectar si un dispositivo ha omitido la implementación del cifrado de capa BLE, a pesar de que el protocolo admite AES 3, 4.

4. Herramientas de Intercepción y Manipulación

Una vez analizado el protocolo, se pueden utilizar herramientas específicas para realizar pruebas de penetración o ataques:

- **GATTacker:** Se utiliza para ejecutar ataques en ruta (MitM) aprovechando la estructura de las implementaciones de BLE 2, 5.
- **BtleJuice:** Funciona como un marco de trabajo para la **intercepción y manipulación activa** del tráfico, permitiendo incluso alterar los datos en tiempo real una vez que el protocolo ha sido comprendido 2, 5.